

Discente: Miguel Guion de Angelo das Chagas

Matrícula: 20250049750

Docente: Dayenne Halley Gomes Bezerra

Miguel Guion de Angelo das Chagas 20250049750

1. $A(3;0;0)$, $B(0;3;0)$ e $C(0;0;2)$ $P_0 = (0,0,0)$

$$\overline{AB} = B - A = (0-3; 3-0; 0) \rightarrow \overline{AB} = (-3; 3; 0)$$
$$\overline{AC} = C - A = (0-3; 0-0; 2-0) \rightarrow \overline{AC} = (-3; 0; 2)$$
$$v_r = \overline{AB} \times \overline{AC} \rightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{vmatrix} \rightarrow v_r = i(3 \cdot 2 - (0 \cdot 0)) - j((-3) \cdot 2 - (0 \cdot (-3))) + k((-3) \cdot 0 - (-3 \cdot 3))$$
$$v_r = i(6) - j(-6) + k(9) \rightarrow 6i + 6j + 9k \div 3$$
$$v_r = 2i + 2j + 3k \therefore v_r = (2, 2, 3)$$
$$R(t) = P_0 + t \cdot v_r$$
$$R(t) = (0, 0, 0) + t(2, 2, 3)$$
$$R(t) = (2t, 2t, 3t)$$

2a. $P(1;1;1)$ $A(-2;-2;-2)$ $B(2;2;2)$

$$v_r = \overline{AB} = B - A = [2 - (-2); 2 - (-2); 2 - (-2)] = (4; 4; 4)$$
$$v_r = (4; 4; 4) = (1; 1; 1)$$
$$\begin{cases} x = -2 + 1 \cdot t \rightarrow x = -2 + t \\ y = -2 + 1 \cdot t \rightarrow y = -2 + t \\ z = -2 + 1 \cdot t \rightarrow z = -2 + t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t = x + 2 \\ y = -2 + (x + 2) \\ y = -2 + x + 2 \\ y = x \end{cases}$$
$$\begin{cases} z = -2 + (x + 2) \\ z = -2 + x + 2 \\ z = x \end{cases} \quad \begin{cases} y = x \\ z = x \end{cases}$$

2b. $v_r = (1; 1; 1)$ $n_\pi = (a, b, c)$ $v_r \cdot n_\pi = 0 \rightarrow a + b + c = 0$ $\begin{matrix} a=1 \\ b=-1 \\ c=0 \end{matrix}$

$$n_\pi = (1; -1; 0) \quad ax + by + cz + d = 0$$
$$1(x-1) - 1(y-1) + 0(z-1) = 0$$
$$x - 1 - y + 1 + 0 = 0 \rightarrow x - y = 0$$

1 - Para encontrar a equação vetorial da reta, primeiro determinamos a orientação do plano. Isso é feito criando dois vetores a partir dos pontos dados (A, B e C) e calculando o produto vetorial entre eles para achar o vetor normal do plano. Como a reta é ortogonal ao plano, seu vetor diretor é este mesmo vetor normal. A equação da reta é então escrita usando a origem como ponto de passagem e o vetor diretor encontrado.

2a - O vetor diretor da reta é encontrado subtraindo as coordenadas dos pontos A e B. Com ele, escrevemos as equações paramétricas e as manipulamos para obter as equações reduzidas.

2b - Um plano paralelo a uma reta deve ter seu vetor normal perpendicular ao vetor diretor da reta. Escolhe-se um vetor normal que satisfaz essa condição, ou seja com o produto escalar nulo, e usa-se com o ponto P para gerar a equação do plano.

Miguel Guion de Angola das Chagas 20250049750

3

$$\pi: 2x - y + z - 8 = 0 \rightarrow 2x - y + z = 8$$

$$P: x + 2y - 2z + 6 = 0 \rightarrow x + 2y - 2z = -6$$

$$\sigma: 3x - z - 3 = 0 \rightarrow 3x - z = 3$$

3a.

$$r: \begin{cases} x = y \\ y = z \\ z = 2y \end{cases}$$

$$\sigma: 3x - z = 3$$

$$\begin{aligned} -z &= 3 - 3x \\ z &= 3x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -1 \\ z &= 3 \end{aligned}$$

$$r: \begin{cases} x = y \\ y = z \\ z = 2y \end{cases} \therefore P(2, -1, 3) \notin r$$

3b. $P(2, -1, 3)$ $r: \begin{cases} x = y \\ y = z \\ z = 2y \end{cases} \rightarrow y = t \rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$ $V_r = (1, 1, 2)$ $P_0 = (0, 0, 0)$

$$V_b = \overrightarrow{P_0P} = P - P_0 = P = (2, -1, 3)$$

$$n_r = V_r \times V_b \rightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = i(3 - (-2)) - j(3 - 4) + k(1 - 2) = 5i + j - k \rightarrow n_r(5, 1, -1)$$

Eq geral do plano: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$

$$5(x - 2) + 1(y + 1) - 1(z - 3) = 0$$

$$5x - 10 + y + 1 - z + 3 = 0$$

$$5x + y - z = 6$$

3a - Tratar as equações dos três planos como um sistema de equações lineares, resulta nas coordenadas do ponto de interseção P.

3b - O plano desejado é definido por dois vetores: o vetor diretor da reta r e o vetor que liga um ponto de r ao ponto P . O produto vetorial destes dois vetores resulta no vetor normal do plano, que, junto ao ponto P , permite escrever sua equação geral.

Yiguel Guion de Angola das Chagas 20250049750

4. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x+2z; 3y; 2x+z) = -(x, y, z)\}$

4a.
$$\begin{array}{lcl} -x = x+2z & -y = 3y & -z = 2x+z \\ 0 = 2x+2z & 0 = 4y & 0 = 2x+2z \\ 0 = x+z & 0 = y & 0 = x+z \\ x = -z & y = 0 & z = -x \end{array} \quad r \begin{cases} y=0 \\ z=-x \end{cases}$$

4b. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \perp \vec{OA}, \forall A \in r\}$

$A = (x_A; 0; -x_A) \rightarrow x_A = t \rightarrow A(t; 0; -t) \rightarrow \vec{OA} = A - O = (t-0; 0-0; -t-0) = (t; 0; -t)$

$(x; y; z) \cdot (t; 0; -t) = 0$

$tx + y \cdot 0 + z \cdot (-t) = 0$

$x - z = 0$

$x = z$

$\pi: x = z \rightarrow z = t \text{ e } y = h$

$x = z = t$

$y = h$

$z = t$

$\pi \begin{cases} x=t \\ y=h \\ z=t \end{cases}$

5. $\pi: x - y + z = 1 \rightarrow n_\pi = (1; -1; 1) \quad r = O + t n_\pi \rightarrow r = (0; 0; 0) + t(1; -1; 1)$

$r = (t; -t; t)$

$t - (-t) + t = 1$

$t + t + t = 1$

$3t = 1$

$t = \frac{1}{3}$

$P_{mr} = (\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$

$P'_{mr} = \frac{P' + O}{2}$

$2P_{mr} = P' + O$

$2P_{mr} = P'$

$P' = (\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3})$

$n_\pi \cdot n_{\pi'} = 0$

$(1; -1; 1) \cdot (a; b; c) = 0$

$a - b + c = 0$

$a = 1 \quad b = 1 \quad c = 0$

$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

$1(x - \frac{2}{3}) + 1(y + \frac{2}{3}) + 0 = 0$

$x - \frac{2}{3} + y + \frac{2}{3} = 0$

$x + y = 0$

Ponto Simétrico: P'

Plano que passa por P' e é ortogonal à $\pi: x + y = 0$

4a - A equação vetorial que define o conjunto A é desmembrada em um sistema de equações. A simplificação deste sistema resulta em equações reduzidas que definem uma reta.

4b - A condição de ortogonalidade entre um ponto de B e todos os pontos da reta r é expressa por um produto escalar igual a zero. Isso força uma relação linear entre as coordenadas, que é a equação de um plano. As equações paramétricas desse plano são então encontradas.

5 - Para encontrar o ponto simétrico à origem, primeiro traçamos uma reta perpendicular ao plano π que passa pela origem. O ponto onde essa reta cruza o plano é o ponto médio entre a origem e seu simétrico, P' . Uma vez que P' é encontrado, um novo plano ortogonal a π é criado. Para isso, escolhemos um vetor normal que seja perpendicular ao vetor normal de π e, com ele e o ponto P' , escrevemos a equação do novo plano

Miguel Guion de Angola das Chagas 20250049750

$R(t) = (4t, -5t, 9t)$ $S: 2x = y = 3z$ $\pi: x - y - z = 12$

$V_r = (4, -5, 9)$

$A_s \rightarrow x=0 \rightarrow 2 \cdot 0 = y = 3z \rightarrow 0 = y = 3z$ $A_s(0, 0, 0)$

$y=0$
 $z=0$

$V_s = \overrightarrow{AB_s} = B_s - A_s = B_s$ $AB_s \rightarrow x=3 \rightarrow 2 \cdot 3 = y = 3z \rightarrow 6 = y = 3z$ $B_s(3, 6, 2)$

$y=6 \rightarrow 6 = 3z \Rightarrow 2 = z$
 $z=2$

$V_s = (3, 6, 2)$

$V_r \cdot V_s = (4 \cdot 3) + ((-5) \cdot 6) + (9 \cdot 2)$

$V_r \cdot V_s = 12 - 30 + 18$ $\therefore r \text{ e } s \text{ não ortogonais}$

$V_r \cdot V_s = 0$

$n_\pi = (1, -1, -1)$

$V_r \cdot n_\pi = (4 \cdot 1) + ((-5) \cdot (-1)) + (9 \cdot (-1))$ $\therefore r \text{ é paralela ao plano } \pi$

$V_r \cdot n_\pi = 4 + 5 - 9$

$V_r \cdot n_\pi = 0$

6 - A demonstração é feita com a verificação de duas condições. Primeiro, para mostrar que a reta r é ortogonal à reta s , calculamos o produto escalar de seus vetores diretores; o resultado ser zero confirma a ortogonalidade. Segundo, para mostrar que r é paralela ao plano π , calculamos o produto escalar entre o vetor diretor de r e o vetor normal de π ; o resultado ser zero confirma o paralelismo. Como ambas as condições são satisfeitas, a afirmação é verdadeira.